TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 7
BESOINS EN MATIÈRE ET EN ÉNERGIE : LES BESOINS DE L'ORGANISME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples (1)

Recopie le numéro de chaque item et associe-lui la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s). Exemple : 12 – b, e.

1. L'eau représente environ : a- 60 % ; b- 70 % ; c- 80 % ; d- 90 % de la masse corporelle d'un adulte.
2. Les glucides : a- sont des corps ternaires (C, H, O) ; b- sont des aliments azotés ; c- fournissent à l'organisme l'énergie nécessaire à son fonctionnement ; d- forment tous avec l'eau une solution colloïdale.
3. Le saccharose : a- est un sucre simple ; b- forme avec l'eau une solution homogène ; c- est un sucre réducteur ; d- est hydrolysable.
4. La cellulose : a- est une fibre alimentaire ; b- est un glucide complexe ; c- est un constituant membranaire de toutes les cellules ; d- active le transit intestinal.
5. Les acides aminés : a- sont des polypeptides ; b- sont des molécules non hydrolysables ; c- sont les molécules élémentaires des glucides ; d- sont des corps amphotères.

Exercice 2 : Les types de besoins

Classe les éléments suivants selon le type de besoin qu'ils satisfont : *besoins énergétiques, besoins plastiques (de construction), besoins fonctionnels (de protection).*
Glucose du riz – protéines du poisson – calcium du lait – vitamine A de la carotte – huile d'arachide – fer des épinards – vitamine C de l'orange – protéines du niébé – iode du sel iodé.
Pour chacun, précise une conséquence de sa carence prolongée dans l'alimentation.

Exercice 3 : Les besoins et leurs facteurs de variation

La consommation d'aliments permet de satisfaire les besoins de l'organisme. Après avoir rappelé les différents types de besoins, cite deux facteurs pouvant influencer ces besoins et explique leur mode d'action.

Exercice 4 : Le métabolisme de base

Le métabolisme de base (MB) est la dépense énergétique minimale d'un sujet au repos complet, à jeun depuis 12 h, à la neutralité thermique. On mesure, chez un homme de 20 ans (1,75 m ; 70 kg), une consommation de 15 L de dioxygène par heure dans ces conditions. Le coefficient thermique du dioxygène est de 20,2 kJ par litre.

1) Calcule la dépense énergétique horaire, puis journalière, de cet homme dans ces conditions.

2) La surface corporelle de cet homme est de 1,85 m^2. Exprime son MB en $kJ.h^{-1}.m^{-2}$.

3) Le tableau donne le MB moyen selon l'âge et le sexe ($kJ.h^{-1}.m^{-2}$).

Âge (ans)	6	12	20	40	60
Homme	220	200	172	155	148
Femme	210	185	155	145	135

Le sujet a-t-il un MB normal ? Comment le MB varie-t-il avec l'âge et le sexe ?

4) Pourquoi les besoins énergétiques réels d'une journée sont-ils supérieurs au MB ?

Exercice 5 : Bilan énergétique d'un repas

Le repas d'un homme adulte ayant une activité moyenne est composé de 400 g d'une pâte cuite de farine de maïs, d'une sauce contenant 40 g d'huile de palme et de 200 g de poisson. Après le repas, il boit de l'eau.

Composition (g pour 100 g)	Maïs	Huile de palme	Poisson
Protides	10,2	0	18,7
Lipides	4,7	100	7,01
Glucides	81,1	0	3,96

Nutriment	Énergie
1 g de protides	17 kJ
1 g de glucides	17 kJ
1 g de lipides	38 kJ

Âge, état et activité		Homme	Femme
Enfant de 1 à 3 ans		5 700 kJ	
Adolescent de 13 à 15 ans		12 100 kJ	10 400 kJ
Adulte	activité faible	8 800 kJ	7 500 kJ
	activité moyenne	11 300 kJ	8 400 kJ
	activité intense	12 500 kJ	9 200 kJ
	grossesse	–	8 300 à 9 000 kJ

Besoins énergétiques quotidiens

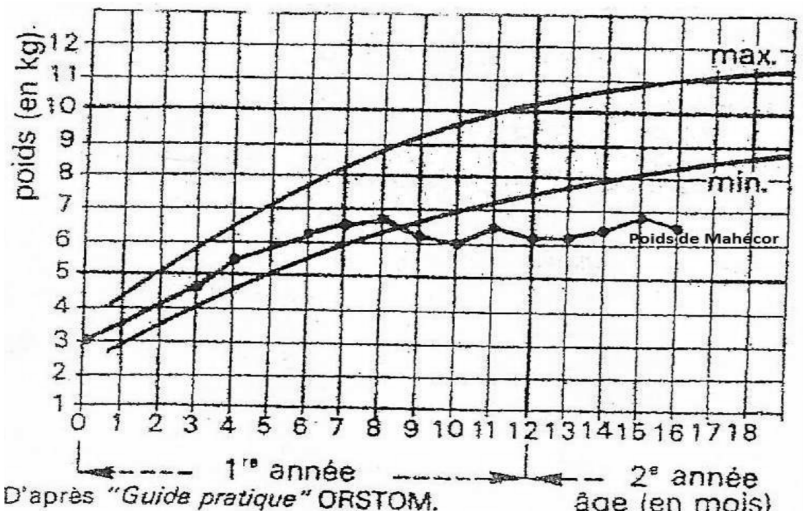
1) Calcule le bilan énergétique de ce repas.

2) Cet homme trouvera-t-il dans ce repas l'énergie nécessaire à son organisme pour la journée ? Justifie à l'aide du tableau des besoins.

3) Calcule la part de chaque catégorie de nutriments dans l'énergie du repas et compare-la aux recommandations (15 % protides, 30 % lipides, 55 % glucides).

Exercice 6 : La malnutrition de Mahécor

Dans les pays où sévit la famine, c'est généralement au moment du sevrage que les carences alimentaires se font sentir. Le document présente les poids maximal et minimal d'un enfant normal et l'évolution du poids de Mahécor, un enfant nourri au sein jusqu'à l'âge de 8 mois, qui ne reçoit ensuite pour toute nourriture qu'une bouillie de manioc à l'eau légèrement sucrée.



D'après *"Guide pratique"* ORSTOM.

Composition pour 100 g d'aliment sec	Protides	Glucides	Lipides
Lait maternel	11	55	30
Manioc	1 à 2	86	0,2

1) Analyse le document et tire une conclusion.

2) Compare la composition du lait maternel à celle du manioc. Quels nutriments manquent à l'enfant nourri uniquement de bouillie de manioc ?

3) Le traitement des carences consiste à donner un supplément de lait additionné d'huile végétale et de sucre. Explique l'intérêt de ce traitement.

4) Propose une bouillie de sevrage équilibrée à partir d'aliments disponibles au Sénégal.

Exercice 7 : Les acides aminés indispensables

Des rats sont nourris avec une quantité suffisante de protides, apportés uniquement sous forme de zéine (protéine de maïs). Leur poids moyen à la naissance est de 70 g ; 24 jours plus tard, il est de 50 g.

— **Expérience 1** : le 24e jour, on ajoute à la ration du tryptophane. Poids : 55 g à 26 jours, 55 g à 40 jours, 55 g à 60 jours. Le 60e jour, on ajoute de la lysine. Poids : 80 g à 75 jours, 100 g à 80 jours, 140 g à 85 jours.

— **Expérience 2** : le 24e jour, on ajoute simultanément lysine et tryptophane. Poids : 80 g à 40 jours, 120 g à 60 jours, 140 g à 80 jours.

1) Choisis une échelle et construis les courbes de croissance des deux expériences.

2) La zéine est-elle un aliment protidique qualitativement suffisant ? Justifie.

3) Quel est le rôle du tryptophane ? de la lysine ?

4) La composition en acides aminés de la zéine et de la caséine (protéine du lait) est donnée ci-contre (en %). Cette composition explique-t-elle les conclusions précédentes ?

5) Un mélange de zéine et de caséine suffit à assurer une croissance satisfaisante. Pourquoi ?

6) Quel conseil alimentaire peux-tu en tirer pour une population qui se nourrit surtout de maïs ?

Acide aminé	Zéine	Caséine
Leucine	19,6	9,4
Phénylalanine	6,6	3,2
Tyrosine	3,6	4,5
Cystéine	0,5	0,25
Proline	9	6,7
Acide glutamique	24,2	15,6
Tryptophane	0	1,5
Arginine	1,6	3,8
Lysine	0	2,5

LN_EDUCATION